Chapitre 3 — Systèmes linéaires

Résoudre, interpréter, structurer

Table des matières

1 Pourquoi ce chapitre est-il fondamental ? 3

2 Définition d'un système linéaire 3

2.1 Équation linéaire 3

2.2 Système linéaire 3

3 Systèmes homogènes et non homogènes 4

3.1 Définitions 4

3.2 Propriété fondamentale des systèmes homogènes 4

4 Interprétation géométrique 5

4.1 Dans le plan 5

4.2 Dans l'espace 5

5 Opérations élémentaires sur les équations 5

5.1 Principe 5

6 Méthode du pivot de Gauss 6

6.1 Objectif 6

6.2 Exemple simple 6

6.3 Forme triangulaire 6

6.4 Description générale de la méthode 7

7 Systèmes compatibles, incompatibles, déterminés, indéterminés 7

7.1 Définitions 7

7.2 Interprétation algébrique 7

8 Résolution des systèmes triangulaires 8

9 Systèmes homogènes et structure de l'ensemble des solutions 8

9.1 Stabilité par combinaison linéaire 8

9.2 Exemple 9

10 Systèmes non homogènes et structure de l'ensemble des solutions 9

10.1 Différence de deux solutions 9
10.2 Description de toutes les solutions 10
10.3 Exemple 10

11 Systèmes à paramètres **11**
11.1 Principe 11
11.2 Exemple 11

12 Écriture matricielle d'un système **11**
12.1 Matrice des coefficients 11
12.2 Matrice augmentée 12

13 Analyse-synthèse dans les systèmes linéaires **12**

14 Lien avec les chapitres suivants **13**

15 Méthodes pratiques **13**

16 Erreurs classiques **13**

17 Résumé du chapitre **14**

1 Pourquoi ce chapitre est-il fondamental ?

Les systèmes linéaires sont l'un des points de départ naturels de l'algèbre linéaire. Ils apparaissent partout :

- en géométrie, pour décrire des intersections de droites ou de plans ;
- en calcul matriciel ;
- dans l'étude des espaces vectoriels et des applications linéaires ;
- en sciences physiques, en économie, en informatique, dès qu'on modélise des relations linéaires entre inconnues.

Idée. Résoudre un système linéaire, c'est chercher les valeurs des inconnues qui satisfont simultanément plusieurs équations linéaires.

Remarque 1.1. Ce chapitre est central, car beaucoup de questions d'algèbre linéaire se ramènent, en pratique, à la résolution d'un système linéaire :

- tester si une famille est libre ;
- déterminer si une famille est génératrice ;
- calculer des coordonnées ;
- résoudre des problèmes d'intersection de sous-espaces.

2 Définition d'un système linéaire

2.1 Équation linéaire

Définition 2.1. *Soient $x_1, \dots, x_n$ des inconnues à valeurs dans un corps $\mathbb{K}$ (le plus souvent $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Une* ***équation linéaire*** *en $x_1, \dots, x_n$ est une équation de la forme*

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b,$$

où $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{K}$.

Remarque 2.2. Le mot « linéaire » signifie que les inconnues apparaissent seulement au premier degré, sans produit entre elles, sans puissance, sans fonction non linéaire.

Exemple 2.3.

$$2x - 3y + z = 5$$

est une équation linéaire en x, y, z.

En revanche,

$$x^2 + y = 1 \qquad \text{ou} \qquad xy + z = 0$$

ne sont pas des équations linéaires.

2.2 Système linéaire

Définition 2.4. *Un* ***système linéaire*** *de p équations à n inconnues est un ensemble d'équations linéaires du type*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{p1}x_1 + \cdots + a_{pn}x_n = b_p. \end{cases}$$

Définition 2.5. *Une* ***solution*** *du système est un n-uplet $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ qui vérifie simultanément toutes les équations du système.*

Exemple 2.6. Le système

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

admet pour solution $(1, 2)$, car

$$1 + 2 = 3 \qquad \text{et} \qquad 2 \cdot 1 - 2 = 0.$$

3 Systèmes homogènes et non homogènes

3.1 Définitions

Définition 3.1. *Un système linéaire est dit* ***homogène*** *si tous les seconds membres sont nuls :*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{p1}x_1 + \cdots + a_{pn}x_n = 0. \end{cases}$$

Définition 3.2. *Un système linéaire est dit* ***non homogène*** *s'il possède au moins un second membre non nul.*

Exemple 3.3. Le système

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0, \\ 3x - y + 4z = 0 \end{cases}$$

est homogène.

Le système

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 3x - y + 4z = 0 \end{cases}$$

ne l'est pas.

3.2 Propriété fondamentale des systèmes homogènes

Proposition 3.4. *Tout système linéaire homogène admet au moins une solution : la solution nulle*

$$(x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0).$$

Démonstration. Si toutes les inconnues valent 0, alors chaque membre de gauche est nul, donc chaque équation est vérifiée. □

Remarque 3.5. C'est une différence importante avec les systèmes non homogènes, qui peuvent ne pas avoir de solution du tout.

4 Interprétation géométrique

4.1 Dans le plan

Exemple 4.1. Dans $\mathbb{R}^2$, une équation linéaire

$$ax + by = c$$

représente une droite affine lorsque $(a, b) \neq (0, 0)$.

Ainsi, résoudre un système de deux équations à deux inconnues revient à chercher l'intersection de deux droites.

Remarque 4.2. Trois situations peuvent se produire :

— une unique solution : les droites sont sécantes ;
— aucune solution : les droites sont parallèles distinctes ;
— une infinité de solutions : les droites sont confondues.

4.2 Dans l'espace

Exemple 4.3. Dans $\mathbb{R}^3$, une équation linéaire

$$ax + by + cz = d$$

représente un plan affine lorsque $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$.

Résoudre un système de deux ou trois équations revient alors à étudier l'intersection de plans.

5 Opérations élémentaires sur les équations

5.1 Principe

Idée. Pour résoudre un système, on peut le transformer en un système plus simple, à condition de ne pas changer l'ensemble des solutions.

Définition 5.1. *On appelle* ***opérations élémentaires sur les lignes*** *les opérations suivantes :*

1) échanger deux équations ;
2) multiplier une équation par un scalaire non nul ;
3) ajouter à une équation un multiple d'une autre.

Proposition 5.2. *Les opérations élémentaires conservent l'ensemble des solutions d'un système.*

Démonstration. **1.** Échanger deux équations ne change évidemment pas les conditions imposées aux inconnues.

2. Multiplier une équation par un scalaire non nul ne change pas l'ensemble des solutions, car une égalité

$$L = b$$

équivaut à

$$\lambda L = \lambda b$$

si $\lambda \neq 0$.

3. Remplacer une équation $L_2 = b_2$ par

$$L_2 + \lambda L_1 = b_2 + \lambda b_1$$

ne change pas l'ensemble des solutions, car toute solution de l'ancien système vérifie la nouvelle équation, et réciproquement, connaissant $L_1 = b_1$, on retrouve $L_2 = b_2$ en soustrayant λL_1. □

Remarque 5.3. C'est ce principe qui justifie toute la méthode du pivot de Gauss.

6 Méthode du pivot de Gauss

6.1 Objectif

Idée. La méthode du pivot de Gauss consiste à transformer le système en un système équivalent plus simple, de forme triangulaire, afin de résoudre successivement les inconnues.

6.2 Exemple simple

Exemple 6.1. Résolvons le système

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$$

On conserve la première ligne, et on remplace la deuxième par

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1.$$

On obtient

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ -3y = -6. \end{cases}$$

Donc

$$y = 2.$$

En reportant dans la première équation :

$$x + 2 = 3 \Longrightarrow x = 1.$$

La solution unique est

$$(x, y) = (1, 2).$$

6.3 Forme triangulaire

Définition 6.2. *Un système est dit* ***triangulaire*** *si les inconnues apparaissent progressivement, par exemple :*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

Remarque 6.3. Un système triangulaire se résout par **remontée** :

— on détermine d'abord la dernière inconnue ;
— puis on remonte ligne par ligne.

6.4 Description générale de la méthode

Méthode. Pour résoudre un système linéaire par pivot de Gauss :

1. on choisit une inconnue à éliminer ;
2. on utilise une équation dans laquelle son coefficient est non nul comme **ligne pivot** ;
3. on élimine cette inconnue dans les autres équations ;
4. on recommence sur le système réduit ;
5. une fois la forme triangulaire obtenue, on remonte.

7 Systèmes compatibles, incompatibles, déterminés, indéterminés

7.1 Définitions

Définition 7.1. *Un système est dit* ***compatible*** *s'il admet au moins une solution.*

Il est dit ***incompatible*** *s'il n'admet aucune solution.*

Définition 7.2. *Un système compatible est dit :*

— ***déterminé*** *s'il admet une unique solution ;*
— ***indéterminé*** *s'il admet une infinité de solutions.*

Exemple 7.3.

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ x - y = 0 \end{cases}$$

est déterminé.

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

est indéterminé.

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 5 \end{cases}$$

est incompatible.

7.2 Interprétation algébrique

Remarque 7.4. Après réduction, trois types de situations apparaissent souvent :

— une ligne du type
$$0 = 1$$
indique une incompatibilité ;
— toutes les inconnues sont déterminées : il y a une solution unique ;
— certaines inconnues restent libres : il y a une infinité de solutions.

8 Résolution des systèmes triangulaires

Proposition 8.1. *Un système triangulaire dont tous les coefficients diagonaux sont non nuls admet une unique solution.*

Démonstration. Considérons un système triangulaire

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{nn}x_n = b_n, \end{cases}$$

avec

$$a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn} \neq 0.$$

La dernière équation donne immédiatement

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}.$$

En reportant dans l'avant-dernière, on obtient x_{n-1}, puis ainsi de suite jusqu'à x_1. À chaque étape, le coefficient directeur de l'inconnue à déterminer est non nul, donc la valeur obtenue est unique. Ainsi le système admet une unique solution. □

Exemple 8.2. Résolvons

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 3y + 4z = 5, \\ 2z = 6. \end{cases}$$

La dernière équation donne

$$z = 3.$$

Puis

$$3y + 12 = 5 \Longrightarrow 3y = -7 \Longrightarrow y = -\frac{7}{3}.$$

Enfin

$$x + 2\left(-\frac{7}{3}\right) - 3 = 1.$$

Donc

$$x - \frac{14}{3} - 3 = 1 \Longrightarrow x - \frac{23}{3} = 1 \Longrightarrow x = \frac{26}{3}.$$

9 Systèmes homogènes et structure de l'ensemble des solutions

9.1 Stabilité par combinaison linéaire

Proposition 9.1. *L'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$.*

Démonstration. Considérons le système homogène

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{p1}x_1 + \cdots + a_{pn}x_n = 0. \end{cases}$$

Notons S son ensemble de solutions.

1. Le vecteur nul appartient à S.

2. Soient $u = (u_1, \dots, u_n) \in S$ et $v = (v_1, \dots, v_n) \in S$. Alors, pour chaque équation,

$$a_{i1}u_1 + \cdots + a_{in}u_n = 0 \quad \text{et} \quad a_{i1}v_1 + \cdots + a_{in}v_n = 0.$$

En additionnant, on obtient que $u + v$ est encore solution.

3. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u \in S$. En multipliant chaque égalité par λ, on voit que $\lambda u \in S$.

Ainsi S est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$. □

Remarque 9.2. C'est un résultat fondamental : les systèmes homogènes conduisent naturellement à des sous-espaces vectoriels.

9.2 Exemple

Exemple 9.3. Considérons

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

La seconde équation donne

$$x = y.$$

En remplaçant dans la première :

$$2x + z = 0 \Longrightarrow z = -2x.$$

Donc les solutions sont

$$(x, x, -2x) = x(1, 1, -2).$$

Ainsi l'ensemble des solutions est

$$\mathrm{Vect}((1, 1, -2)).$$

C'est une droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$.

10 Systèmes non homogènes et structure de l'ensemble des solutions

10.1 Différence de deux solutions

Proposition 10.1. *Soient u et v deux solutions d'un même système linéaire non homogène. Alors $u - v$ est solution du système homogène associé.*

Démonstration. Considérons un système

$$Ax = b.$$

Si u et v sont deux solutions, alors

$$Au = b \qquad \text{et} \qquad Av = b.$$

En soustrayant,

$$A(u - v) = 0.$$

Donc $u - v$ est solution du système homogène associé. □

10.2 Description de toutes les solutions

Théorème 10.2. *Si un système linéaire non homogène admet une solution particulière u_0, alors l'ensemble de ses solutions est*

$$u_0 + S_h,$$

où S_h désigne l'ensemble des solutions du système homogène associé.

Démonstration. Soit S l'ensemble des solutions du système non homogène, et S_h celui du système homogène associé.

Soit $u \in S$. Alors, par la proposition précédente,

$$u - u_0 \in S_h,$$

donc

$$u = u_0 + (u - u_0) \in u_0 + S_h.$$

Ainsi

$$S \subset u_0 + S_h.$$

Réciproquement, si $v \in S_h$, alors

$$A(u_0 + v) = Au_0 + Av = b + 0 = b.$$

Donc $u_0 + v \in S$. Ainsi

$$u_0 + S_h \subset S.$$

On conclut que

$$S = u_0 + S_h.$$

□

Remarque 10.3. L'ensemble des solutions d'un système non homogène compatible est donc un **translaté** d'un sous-espace vectoriel.

10.3 Exemple

Exemple 10.4. Résolvons

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

On a encore

$$x = y.$$

Donc

$$2x + z = 1 \Longrightarrow z = 1 - 2x.$$

Les solutions sont

$$(x, x, 1 - 2x).$$

En posant $x = t$,

$$(t, t, 1 - 2t) = (0, 0, 1) + t(1, 1, -2).$$

Ainsi l'ensemble des solutions est

$$(0, 0, 1) + \mathrm{Vect}((1, 1, -2)).$$

11 Systèmes à paramètres

11.1 Principe

Remarque 11.1. Dans de nombreux problèmes, les coefficients ou les seconds membres dépendent d'un paramètre. Il faut alors discuter selon les valeurs de ce paramètre.

Méthode. Pour discuter un système à paramètre :

1. on applique la méthode du pivot de Gauss comme d'habitude ;
2. on repère les expressions qu'on divise ou qu'on utilise comme pivots ;
3. on distingue les cas selon que ces expressions sont nulles ou non.

11.2 Exemple

Exemple 11.2. Discutons selon $m \in \mathbb{R}$ le système

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ x + my = 2. \end{cases}$$

On soustrait la première équation à la deuxième :

$$(m-1)y = 1.$$

Cas 1 : si $m \neq 1$, alors

$$y = \frac{1}{m-1},$$

puis

$$x = 1 - y = 1 - \frac{1}{m-1} = \frac{m-2}{m-1}.$$

Il y a une unique solution.

Cas 2 : si $m = 1$, le système devient

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ x + y = 2, \end{cases}$$

ce qui est impossible. Il n'y a aucune solution.

12 Écriture matricielle d'un système

12.1 Matrice des coefficients

Définition 12.1. *Au système*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{p1}x_1 + \cdots + a_{pn}x_n = b_p \end{cases}$$

on associe :

— *la matrice des coefficients*

$$A = (a_{ij}) \in M_{p,n}(\mathbb{K}),$$

— *le vecteur inconnu*

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

— *le vecteur second membre*

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix}.$$

Définition 12.2. *Le système s'écrit alors*

$$AX = B.$$

Remarque 12.3. Cette écriture sera fondamentale dans les chapitres suivants.

12.2 Matrice augmentée

Définition 12.4. *La* ***matrice augmentée*** *du système est la matrice obtenue en accolant le second membre à la matrice des coefficients :*

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{p1} & \cdots & a_{pn} & b_p \end{array}\right).$$

Remarque 12.5. Les opérations élémentaires se lisent alors comme des opérations sur les lignes de la matrice augmentée.

13 Analyse-synthèse dans les systèmes linéaires

Remarque 13.1. La méthode d'analyse-synthèse est très naturelle pour les systèmes linéaires :

— l'analyse consiste à supposer qu'une solution existe et à dériver sa forme ;

— la synthèse consiste à vérifier que les formes trouvées conviennent effectivement.

Exemple 13.2. Résolvons

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

Analyse : de $x - y = 0$, on déduit

$$x = y.$$

En remplaçant dans la première :

$$2x + z = 0 \Longrightarrow z = -2x.$$

Donc toute solution éventuelle est de la forme

$$(x, x, -2x) = t(1, 1, -2).$$

Synthèse : vérifions qu'un vecteur de cette forme est bien solution :

$$t + t - 2t = 0 \qquad \text{et} \qquad t - t = 0.$$

Donc toutes ces valeurs conviennent.

L'ensemble des solutions est donc

$$\mathrm{Vect}((1, 1, -2)).$$

14 Lien avec les chapitres suivants

Remarque 14.1. Les systèmes linéaires interviennent immédiatement dans :

— le calcul matriciel ;
— les espaces vectoriels ;
— les familles libres et génératrices ;
— la dimension ;
— les applications linéaires.

Exemple 14.2. Pour savoir si une famille $(u_1, \dots, u_p)$ est libre, on résout

$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p = 0.$$

C'est un système linéaire homogène en les λ_i.

Pour savoir si elle est génératrice, on cherche à résoudre

$$x = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p$$

pour tout vecteur x. C'est encore un système linéaire.

15 Méthodes pratiques

Méthode. Pour résoudre un système linéaire :

1. écrire proprement le système ;
2. choisir une stratégie d'élimination ;
3. effectuer des opérations élémentaires justifiées ;
4. obtenir un système triangulaire si possible ;
5. résoudre par remontée ;
6. vérifier éventuellement la cohérence du résultat.

Méthode. Pour un système à paramètre :

1. ne jamais diviser par une expression sans discuter le cas où elle s'annule ;
2. distinguer clairement les cas ;
3. conclure pour chaque cas : aucune solution, une solution unique, ou infinité de solutions.

16 Erreurs classiques

— Effectuer une opération sur une équation sans la faire sur le second membre.
— Diviser par une quantité qui peut être nulle sans discuter les cas.
— Confondre système homogène et système non homogène.
— Oublier qu'un système homogène a toujours la solution nulle.
— Mal interpréter une ligne du type

$$0 = 0$$

qui ne donne pas de contrainte nouvelle.
— Mal interpréter une ligne du type

$$0 = 1$$

qui rend le système incompatible.
— Conclure trop vite qu'un système est déterminé sans avoir traité toutes les inconnues.

17 Résumé du chapitre

- Un système linéaire est un ensemble d'équations linéaires portant sur les mêmes inconnues.
- Les opérations élémentaires conservent l'ensemble des solutions.
- La méthode du pivot de Gauss permet de simplifier un système jusqu'à une forme triangulaire.
- Un système homogène admet toujours la solution nulle.
- L'ensemble des solutions d'un système homogène est un sous-espace vectoriel.
- Si un système non homogène est compatible, l'ensemble de ses solutions est un translaté de l'ensemble des solutions du système homogène associé.
- Les systèmes à paramètres se discutent selon les valeurs des pivots éventuels.
- Un système s'écrit matriciellement sous la forme

$$AX = B.$$

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 1. \end{cases}$$

Exercice 2. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ x - y = 0, \\ z = 1. \end{cases}$$

Exercice 3. Résoudre le système homogène

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

Exercice 4. Décrire l'ensemble des solutions du système

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

Exercice 5. Discuter selon $m \in \mathbb{R}$ le système

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ x + my = 2. \end{cases}$$

Exercice 6. Écrire sous forme matricielle le système

$$\begin{cases} 2x - y + z = 3, \\ x + 4y - 2z = 0. \end{cases}$$

Exercice 7. Montrer que l'ensemble des solutions d'un système homogène est un sous-espace vectoriel.

Exercice 8. Soient u et v deux solutions d'un système non homogène. Montrer que $u - v$ est solution du système homogène associé.

Exercice 9. Résoudre par pivot de Gauss :

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + y + z = 4, \\ 3x + 3y = 5. \end{cases}$$

Exercice 10. Interpréter géométriquement dans $\mathbb{R}^2$ les trois systèmes suivants :

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ x - y = 0, \end{cases} \qquad \begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = 2, \end{cases} \qquad \begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = 3. \end{cases}$$